

HW #3

3.13

$$B) KL'M' + MN' + LM'N' \rightarrow KL'M' + N'(M + LM') \rightarrow \boxed{KL'M' + N'(M + L)}$$

$$D) (K' + L + M' + N)(K' + M' + N + R)(K' + M' + N + R') KM$$

$$(K' + L + M' + N)(K' + M' + N) KM$$

$$(K' + M' + N) KM \rightarrow K'KM + KM'M + KMN$$

$$0 + 0 + KMN = \boxed{KMN}$$

3.14

$$A) KL'M + KM'N + KLM + LM'N'$$

$$(K + LM)(K + MN)(M + LN)(N + KL) \leftarrow AB + (D) = (A+C)(A+D)(B+D)(B+D)$$

$$(K + LM + M + LN)(K + LM + N + KL)(K + MN + M + LN)(K + MN + N + KL) \\ = (K + M + LN)(K + L + M + N)(K + M + N + LN)(K + M + N + KL) \\ = \boxed{(K + M + LN)(K + L + N)(K + L + M + N)(K + L + M)}$$

$$C) KL + KLM + LMN + LMN$$

$$(KL + LMN) + (KLM + LMN)$$

$$L(K + MN) + L(KM + MN)$$

$$L(K + MN)(L + K + MN)$$

$$= \boxed{(L + K + MN)(L + M + N)(L + K + MN)(L + K + MN)}$$

3.15

$$B) (K + L + M)(K + M + N)(K + L)(K + N)(K + M + N)$$

$$(K + L + M + N + K + L + M + N)(K + L)$$

$$(K + L + M + N + K + L + M + N)(K + L)$$

$$(K + L + M + N + K + L + M + N)(K + L)$$

$$(K + L + M + N + K + L + M + N)(K + L)$$

$$= \boxed{(K + L + M + N + K + L + M + N)(K + L)}$$

3.30

A	B	C	
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$\Sigma m(4, 6, 7, 8) \rightarrow \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$$

$$B(\bar{A}A) + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C}$$

$$C(A\bar{B} + B)$$

$$C(A\bar{B}) + A\bar{B}C$$

$$A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C}$$

$$A(\bar{B}C + \bar{B}\bar{C})$$

$$A(\bar{B}C + \bar{B}\bar{C})$$

$$A\bar{B}(C + \bar{C})$$